

Nombre: Esper / Omeles / Iruin / Giovanni Fecha: 29/09/20

Asignatura: Bases de datos Grupo: 1 Tarea: #8

Investiga los siguientes conceptos del modelo entidad-relación extendido: generalización, especialización, relaciones de agregación y atributos con historio.

1. Generalización: Es un proceso de diseño bottom-up (de bajo hacia arriba). Consiste en identificar entidades existentes que compartan atributos similares y agruparlas bajo una nueva entidad genérica de nivel superior. Llamada superclase.

Ejemplo: Tienes las entidades Profesor y Alumno que comparten nombre, dirección y correo. Se crea la superclase Persona para agrupar esos atributos comunes.

Ventajas: • Elimina la redundancia de datos y atributos repetidos.
• Hace el modelo más limpio, modular y fácil de mantener.

Desventajas: • Si se abusa de ello, puede generar modelos demasiado abstractos que compliquen la lectura.
• Al pasar al modelo físico, requiere decisiones de diseño (crear una tabla por clase o unificar todo) que pueden afectar el rendimiento.

2. Especialización: Es el proceso inverso, un enfoque top-down (de arriba hacia abajo). Partiendo de una entidad genérica (superclase), se identifican subgrupos lógicos que tienen características o relaciones exclusivas, creando subclases.

Ejemplo: Tienes la entidad Vehículo. Al especializarla, creas Coche (con atributo "número de puertas") y Motoциcleta (con atributo "tipo de manillar").

Ventajas: • Permite definir atributos que solo aplican a ciertos elementos (un coche no tiene tipo de manillar).
• Permite que las subclases participen en relaciones exclusivas (ej. solo el coche se relaciona con la entidad Seguro de Autos).

Desventajas: • Aumenta la complejidad del diagrama.
• Incrementa el número de tablas en la base de datos física, lo que puede requerir sentencias JOIN costosas al consultar los datos completos.

3. Relaciones de agregación. La agregación es una abstracción que permite tratar una relación entre dos o más entidades como si fuera una sola entidad (un objeto). Se utiliza cuando una relación en sí misma representa parte de otra relación, algo que el modelo ER básico no permite en forma directa.

Ejemplo: Un Médico receta un Medicamento a un Paciente (relación). Si queremos registrar que Formosa curó esa receta exacta, agrupamos la relación (Médico - Paciente - Medicamento) en una agregación llamada Presceta, y relacionamos esa agregación con la entidad Formosa.

Ventajas: Resuelve limitaciones del modelo básico, permitiendo relacionar eventos o transacciones compuestas con otras entidades.
- Esto lo crea artificial de claves primarias antes del paso al modelo relacional.

Desventajas: Son difíciles de leer y comprender para usuarios no técnicos.
- Su aplicación al modelo físico de base de datos resulta en múltiples "tablas puente" que pueden ser complejas de administrar.

4. Atributos con historia (datos temporales). Un atributo histórico guarda valores pasados de un dato con fecha de vigencia.

Ejemplo: El atributo precio de un Producto. El tipo de actualizar el precio de \$10 a \$12, borrando el \$10, se guarda que existió \$10 de enero a junio y \$12 a partir de julio. Otro ejemplo clásico es el Salario de un empleado.

Ventajas: Imprescindible para auditorías, trazabilidad y cumplimiento legal.

Desventajas: Multiplica exponencialmente el espacio de almacenamiento (una fila por cada cambio).

Bibliografía: Connolly, T., & Begg, C. (2005). Sistemas de Bases de Datos. Un enfoque práctico. Addison-Wesley.